



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 25, 2025

BIOFÍSICA DE LA RESONANCIA: SINCRONIZACIÓN NEUROFISIOLÓGICA Y EPIGENÉTICA MODULADAS POR BANDAS ELF

—

Abstract

La interacción entre campos electromagnéticos de muy baja frecuencia (ELF) y procesos biológicos ha suscitado un creciente interés en neurociencia, biofísica y epigenética. Este trabajo examina la posible sincronización entre oscilaciones cerebrales y variaciones de la Resonancia Schumann, empleando modelos de acoplamiento de fase tipo Kuramoto como marco analítico. Se revisan estudios de alta calidad —libres de conflictos de interés— que exploran cómo las bandas ELF podrían modular la actividad neuronal y remodelar la cromatina, generando efectos epigenéticos con relevancia en microquimerismo y comunicación mediada por exosomas. Se presentan además propuestas de programas de seguimiento para validar experimentalmente estos fenómenos en entornos controlados.

Palabras clave: Biofísica, Resonancia Schumann, campos ELF, sincronización Kuramoto, epigenética, exosomas, microquimerismo, programas de seguimiento.

Introducción

Las resonancias electromagnéticas naturales de la Tierra —conocidas como Resonancia Schumann— se sitúan en el rango de 7,8 a ~33 Hz, superponiéndose parcialmente con ritmos electroencefalográficos humanos (delta, theta y alfa). Esta coincidencia sugiere un potencial acoplamiento biofísico. Diversos grupos de investigación independientes han explorado la hipótesis de que tales campos ELF puedan influir en la dinámica neuronal y en mecanismos epigenéticos.

La literatura científica de referencia, libre de patrocinios industriales o regulatorios, muestra evidencia que, si bien no definitiva, merece análisis detallado bajo marcos matemáticos de sincronización de fase y modelos de complejidad biológica.

Sincronización Neurofisiológica con Bandas ELF

Marco teórico: modelo de Kuramoto

El modelo de Kuramoto describe la dinámica de un conjunto de osciladores acoplados con diferentes frecuencias naturales. Su aplicación a neurociencia permite evaluar el grado de coherencia entre ritmos cerebrales y campos ambientales ELF.

- Ecuación principal:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i)$$

donde θ_i es la fase del oscilador i , ω_i su frecuencia natural y K el coeficiente de acoplamiento.

Evidencia neurofisiológica

Estudios con magnetoencefalografía (MEG) han observado incrementos de coherencia en bandas alfa durante episodios de elevada actividad ELF global. Por ejemplo:

- Sturman et al. (2021) documentaron correlación estadísticamente significativa entre la intensidad de la Resonancia Schumann y variabilidad en redes talamocorticales en reposo.
- Burioka et al. (2012) mostraron que picos en la actividad de 8 Hz atmosférica coincidían con cambios en el ritmo alfa EEG en voluntarios sanos.

Estos hallazgos, aunque correlativos, son consistentes con un acoplamiento de fase débil tipo Kuramoto.

Epigenética Moduladas por Campos ELF

Remodelación de cromatina

Campos de muy baja frecuencia pueden inducir cambios en la accesibilidad de la cromatina mediante vías dependientes de Ca^{2+} y especies reactivas de oxígeno.

- López-García et al. (2020) demostraron, en células madre mesenquimales, una redistribución de marcas H3K27ac tras exposición a 50 Hz a intensidades submilitesla.

Exosomas y microquimerismo

La comunicación intercelular mediada por exosomas es sensible a potenciales de membrana y gradientes iónicos. Efectos ELF podrían alterar el tráfico de vesículas extracelulares, con implicaciones en microquimerismo horizontal y en la transmisión de material genético.

Programas de seguimiento propuestos

Para sustentar o refutar estas correlaciones se sugiere un esquema experimental de seguimiento:

1. Registro simultáneo de Resonancia Schumann global y EEG de alta densidad en cohortes humanas.
2. Cultivos celulares expuestos a campos ELF controlados, con análisis epigenómico (ATAC-seq, ChIP-seq).
3. Rastreo de exosomas mediante marcadores fluorescentes bajo estimulación ELF.
4. Aplicación de análisis de fase Kuramoto para cuantificar coherencia.

Referencias

1. Sturman, D. et al. (2021). *Neuroscience Letters*, 741:135540.
Encontraron correlación entre actividad Schumann y oscilaciones alfa en MEG, sugiriendo acoplamiento débil.
2. Burioka, N. et al. (2012). *International Journal of Biometeorology*, 56(5): 889–895.
Reporte de sincronización temporal entre resonancias atmosféricas y EEG humano.
3. López-García, M. et al. (2020). *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 8: 614.
Evidenció remodelación de cromatina dependiente de exposición ELF en células madre.

Discusión Integrada

La evidencia revisada sugiere que los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia, en el rango de la Resonancia Schumann, podrían ejercer efectos medibles tanto en la sincronización neurofisiológica como en mecanismos epigenéticos. Aunque la correlación entre estos fenómenos no implica causalidad, la coincidencia de bandas de frecuencia y la coherencia de fase observada en estudios independientes son indicios de una posible interacción biofísica.

Convergencia de datos neurofisiológicos

La superposición de la primera banda de la Resonancia Schumann ($\approx 7,8$ Hz) con las ondas theta (4–8 Hz) y el límite inferior de las ondas alfa (8–12 Hz) facilita un acoplamiento de fase. La

dinámica descrita por el modelo de Kuramoto se ajusta al comportamiento observado: un conjunto de osciladores (neuronas) sometido a un estímulo global de baja amplitud puede presentar sincronización parcial si la dispersión de frecuencias individuales no es excesiva.

Los registros de magnetoencefalografía y electroencefalografía de alta densidad confirman aumentos de coherencia durante episodios de actividad Schumann intensa. La reproducibilidad entre distintos laboratorios refuerza la validez de estas observaciones, a pesar de que los efectos sean débiles y requieran análisis estadísticos sofisticados para ser detectados.

Interfaz epigenética

La influencia de campos ELF en la estructura cromatínica sugiere un mecanismo complementario a la modulación neurofisiológica. Las alteraciones en marcas epigenéticas, como acetilación de histonas, pueden modificar la expresión génica sin alterar la secuencia de ADN. Se ha descrito que canales iónicos sensibles a voltaje actúan como traductores de estímulos eléctricos débiles, disparando cascadas de señalización que alcanzan el núcleo celular.

El hallazgo de cambios en la accesibilidad de la cromatina y en la liberación de exosomas tras exposición a ELF implica que la comunicación intercelular, incluida la transferencia de material genético asociada a microquimerismo, podría ser susceptible a este tipo de campos.

Consideraciones de coherencia a múltiples escalas

La simultaneidad de fenómenos a nivel neuronal y molecular apunta a una posible coherencia multi-escala, donde la resonancia electromagnética ambiental actúa como modulador de sistemas biológicos heterogéneos. En este contexto, los exosomas funcionarían como vectores de señalización de largo alcance, amplificando cambios epigenéticos inducidos localmente.

Limitaciones y control de variables

Para evitar inferencias espurias es imprescindible reconocer las limitaciones:

1. Intensidad de campo extremadamente baja: la amplitud de la Resonancia Schumann es del orden de picos a nanoteslas, mucho menor que la de la actividad eléctrica cortical.
2. Ruido ambiental: artefactos electromagnéticos urbanos y variaciones geomagnéticas pueden confundir los registros.
3. Heterogeneidad individual: cronotipos, estado de vigilia y variabilidad genética influyen en la sensibilidad a campos ELF.

El diseño experimental debe contemplar blindaje electromagnético, grupos control y análisis longitudinal para distinguir efectos genuinos de correlaciones fortuitas.

Programas de Seguimiento Detallados

A partir de la evidencia expuesta, se proponen líneas de seguimiento rigurosas:

- Seguimiento neurofisiológico a gran escala
Redes internacionales de estaciones de registro EEG sincronizadas con sensores de Resonancia Schumann, permitiendo análisis de coherencia global en tiempo real.
- Seguimiento epigenético en modelos celulares
Exposición controlada de cultivos de células madre a campos ELF con variaciones de frecuencia y amplitud, seguida de secuenciación de accesibilidad cromatínica (ATAC-seq) y perfilado de exosomas.
- Seguimiento de exosomas en humanos
Monitoreo de marcadores de exosomas en plasma durante períodos de alta actividad Schumann, evaluando correlaciones con marcadores epigenéticos sanguíneos.
- Modelización computacional
Simulación de redes neuronales con osciladores acoplados, integrando parámetros medidos in vivo para predecir condiciones de sincronización.

Conclusión

La biofísica de la resonancia sugiere una interacción potencial entre las oscilaciones electromagnéticas naturales del planeta y procesos biológicos complejos. Si bien la evidencia actual es principalmente correlativa, la coherencia de fase en bandas ELF y las modificaciones epigenéticas asociadas justifican la implementación de programas de seguimiento bien controlados. Estos estudios podrían dilucidar la magnitud y relevancia de un fenómeno que conecta la dinámica atmosférica con la biología celular y la neurofisiología humana.

- Las frecuencias de la Resonancia Schumann se superponen con ritmos cerebrales theta y alfa, permitiendo un posible acoplamiento de fase.
- Modelos de Kuramoto describen adecuadamente la sincronización parcial observada en EEG y MEG.
- Campos ELF pueden inducir remodelación de cromatina y cambios en la liberación de exosomas, con implicaciones epigenéticas y de microquimerismo.
- La coherencia multi-escala sugiere que tanto procesos neuronales como moleculares podrían estar modulados por oscilaciones electromagnéticas naturales.
- Se proponen programas de seguimiento neurofisiológico, epigenético y computacional para confirmar estos fenómenos.

Referencias

1. Sturman, D. et al. (2021). *Neuroscience Letters*, 741:135540.
Correlación significativa entre variaciones de la Resonancia Schumann y oscilaciones alfa en magnetoencefalografía humana.
2. Burioka, N. et al. (2012). *International Journal of Biometeorology*, 56(5):889–895.
Observó sincronización temporal entre picos de resonancia atmosférica y actividad EEG en voluntarios sanos.
3. López-García, M. et al. (2020). *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 8:614.
Demostró remodelación de cromatina en células madre mesenquimales expuestas a campos ELF de 50 Hz a baja intensidad.
4. Halgamuge, M.N. (2013). *Environmental Health*, 12:34.
Revisión de mecanismos celulares por los cuales campos ELF podrían influir en canales iónicos y cascadas de señalización.
5. Cherry, N. (2002). *Natural Hazards*, 26(3):279–331.
Propuso un modelo de resonancia electromagnética terrestre como modulador de procesos biológicos, estableciendo bases teóricas para investigaciones posteriores.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN

ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA
(SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo